Elektronik 1

HS 2026 – Prof. Guido Keel

Autoren: Simone Stitz, Mirko Ratti
https://gitlab.com/sstitz/elektronik-1

V3.0.20261015

1 Dioden – Optoelektronik

1.1 Energie eines Photons

$$\boxed{\mathrm{E}_{ph} = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda}}$$

$\left[E_{\mathrm{ph}}\right] = \mathrm{J}$

h Planckscher Wirkungsquantum: $6.626 \cdot 10^{-34}$ J s

v Frequenz in $\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}$

c Lichtgeschwindigkeit: $299'792$ $\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{s}}$

λ Wellenlänge in m

1.2 Energie in Elektronenvolt

$$\boxed{E_{\mathrm{ph\,eV}} = h \cdot v = \frac{h \cdot c}{\lambda \cdot q}}$$

q Elementarladung eines Elektrons: $1.602 \cdot 10^{-19}$ A s

Die Bandlücke W_g von Silizium beträgt **1.1 eV** ➸ Wellenlänge von etwa 1.1 µm